

# 同济大学计算机科学与技术 – Web 技术

## 第二讲 (2) XHTML、HTML5

教师: 郭玉臣

Mail: [yuchenguo@mail.tongji.edu.cn](mailto:yuchenguo@mail.tongji.edu.cn)

# 本讲内容

0

HTML历史

1

XML、XHTML

2

HTML5的目的

3

HTML5的定义

4

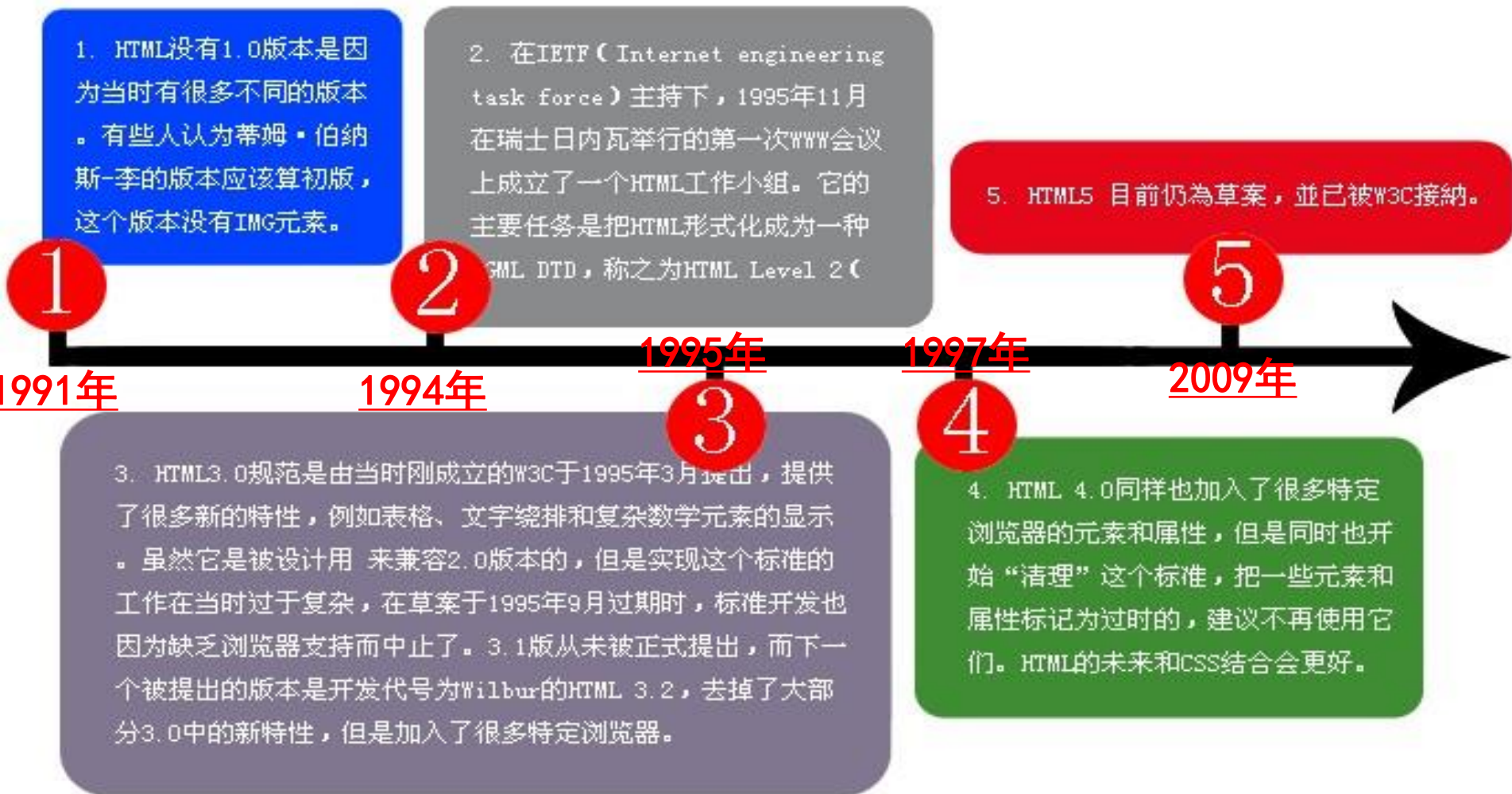
特性和效果

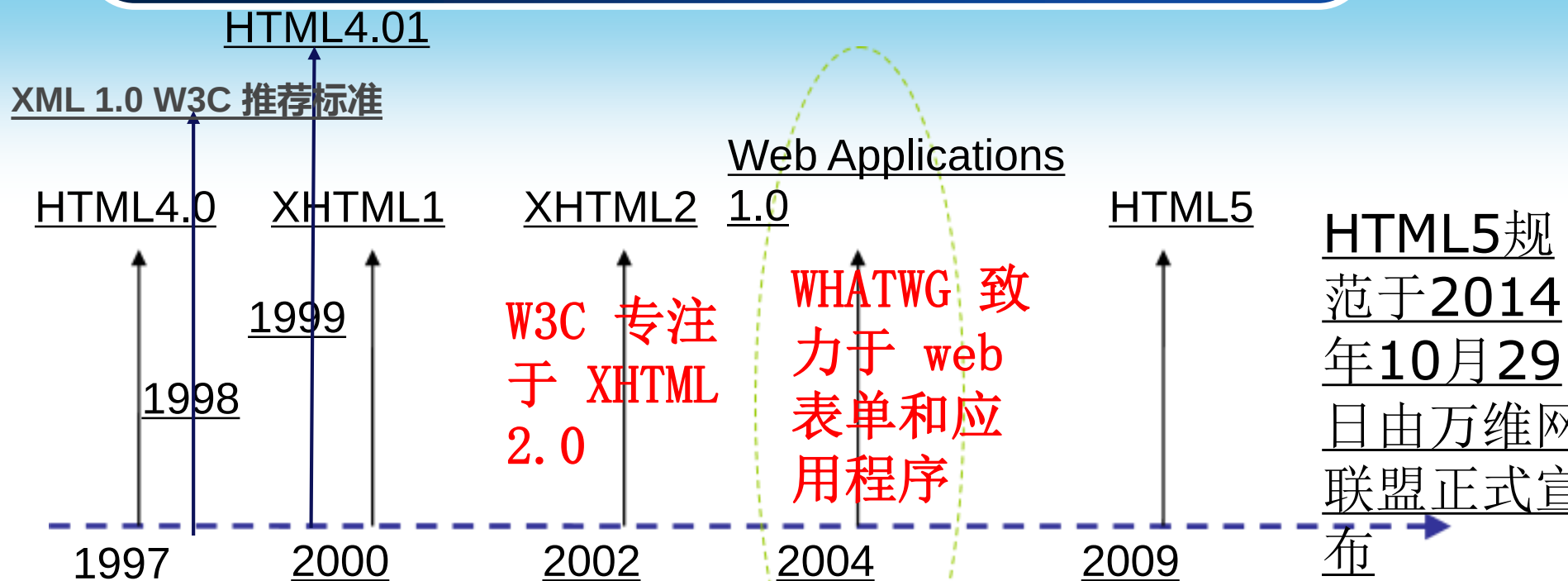
5

HTML5应用

# 一、HTML5的来历

## HTML发展的5个阶段





W3C 指 World Wide Web Consortium, 万维网联盟。

WHATWG 指 Web Hypertext Application Technology Working Group 2004年由Opera、Mozilla基金会和苹果等浏览器厂商组成

# 1、XML

- ❖ 1.1 为什么
- ❖ 1.2 什么
- ❖ 1.3 长啥样
- ❖ 1.4 有啥用
- ❖ 1.5 怎么转过去，区别？

- ❖不能解决所有解释数据的问题 - 像是影音档或化学公式、音乐符号等其他形态的内容。
- ❖性能问题 - 需要下载整份文件，才能开始对文件做搜索。
- ❖扩充性、弹性、易读性均不佳。

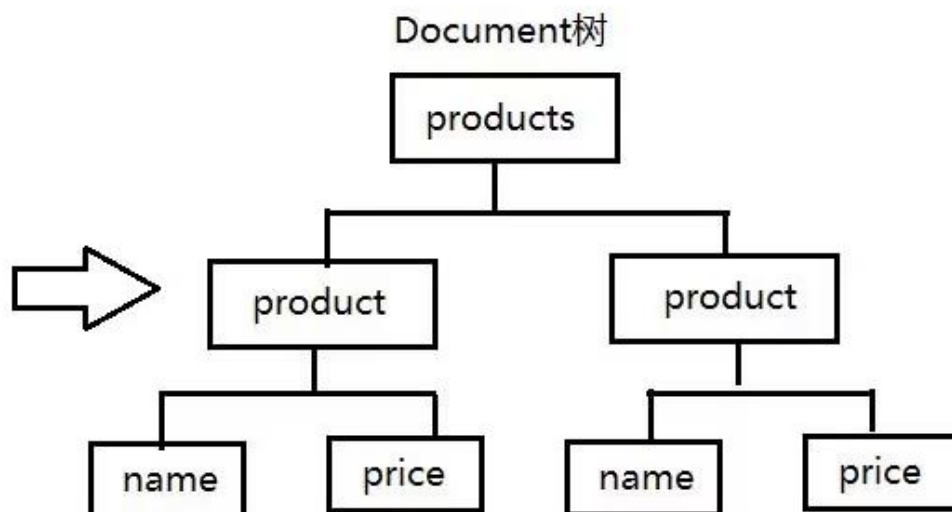


❖ 可扩展标记语言（英语：Extensible Markup Language，简称：XML），是一种标记语言。标记指计算机所能理解的信息符号，通过此种标记，计算机之间可以处理包含各种信息的文章等。如何定义这些标记，既可以选择国际通用的标记语言，比如HTML，也可以使用像XML这样由相关人士自由决定的标记语言，这就是语言的可扩展性。XML是从标准通用标记语言（SGML）中简化修改出来的。它主要用到的有可扩展标记语言、可扩展样式语言（XSL）、XBL和XBL等。

# 啥样

xml文档

```
<products>
  <product id="p001">
    <name>往事并不如烟</name>
    <price>49.9元</price>
  </product>
  <product id="p002">
    <name>围城</name>
    <price>59.9元</price>
  </product>
</products>
```



xml解析器在解析xml文档时，把xml的各个部分封装成对象，通过这些对象来操作xml文档。（DOM解析）



# 啥用

- ❖ XML设计用来传送及携带数据信息，不用来表现或展示数据，HTML则用来表现数据，所以XML用途的焦点是它说明数据是什么，以及携带数据信息。丰富文件（Rich Documents） - 自定文件描述并使其更丰富属于文件为主的XML技术应用标记是用来定义一份资料应该如何呈现元数据（Metadata） - 描述其它文件或网络资讯属于资料为主的XML技术应用标记是用来说明一份资料的意义配置文档（Configuration Files） - 描述软件设置的参数

# 1、XHTML

- ❖ 1.1 为什么是？
- ❖ 1.2 什么是？
- ❖ 1.3 和HTML区别？
- ❖ 1.4 检验？
- ❖ 1.5 怎么转过去，区别？

# 1.1为什么是

- ❖ 现在的HTML代码烦琐，危机四伏，但是XML使用环境还不成熟，所以推出了一个过度的产品就是XHTML，它起着呈上起下的作用。也有人认为XHTML是HTML的一个升级版本，其实也是正确的，我的理解是XHTML把HTML做得更加规范的一个标记语言，使HTML变得功能强大，减少了代码的烦琐尤其是表格。
- ❖ 看下面2个例子

# 例子

## ❖ 示例1——身子长在脑袋里

- `<html>`
- `<head>`
- `<title>我是这个网页的标题</title>`
- `<p>这是我的第一个网页。</p>`
- `</head>`
- `<body> </body>`
- `</html>`

上面这个网页，`<head>`和`</head>`之间的内容正常的显示在页面上了。但是这是滑稽的错误，把身子放在脑袋里了。

# 例子

## ❖ 示例二——脑袋长在脖子下

- `<html>`
- `<head>`
- `</head>`
- `<body>`
- `<title>我是这个网页的标题</title>`
- `<p>这是我的第一个网页。</p>`
- `</body>`
- `</html>`

## 1.2 XHTML

### ❖ 什么是HTML?

简单说：HTML是用来做网页的。它很简单。

复杂说：HTML（HyperTextMarkupLanguage的缩写），即超文本链接标记语言。它是在互联网发布超文本文件(通常所说的网页)的通用语言。

### ❖ 什么是XHTML?更先进难懂的技术?

简单说：X吓唬人，其实XHTML就是严谨而准确的HTML。如果说HTML是汉语，那么XHTML就是标准普通话。

复杂说：XHTML是HTML的“升级”产品。事实上它也属于HTML家族，对比以前各个版本的HTML，它具有更严格的书写标准、更好的跨平台能力。由于某些需要，XHTML将以前版本的HTML能够实现的一些功能交给了CSS，这意味着需要学习两种技术。但是这确实是Web未来发展的潮流。X代表“可以扩展的”。



- ❖ XHTML 指可扩展超文本标签语言（EXtensible HyperText Markup Language）。
- ❖ XHTML 的目标是取代 HTML。
- ❖ XHTML 与 HTML 4.01 几乎是相同的。
- ❖ XHTML 是更严格更纯净的 HTML 版本。
- ❖ XHTML 是作为一种 XML 应用被重新定义的 HTML
- ❖ XHTML 是一个 W3C 标准。

## 1.3 区别

- ❖ XHTML 元素一定要被正确的嵌套使用。
- ❖ XHTML 文件一定要有正确的组织格式。
- ❖ 标签名字一定要用小写字母。
- ❖ 所有的 XHTML 元素一定要关闭
- ❖ 独立的一个标签我们也要结束用 `/>` 来结束。
- ❖ 属性名字必须小写。
- ❖ 属性值必须要被引用。
- ❖ 属性的缩写被禁止
- ❖ 用 `id` 属性代替 `name` 属性

## 1.4 关于XHTML的效验

- ❖ 现在将我们制作的网页送交权威机构检验一下。首先进入：<http://validator.w3.org/>，该页面就是一个XHTML效验工具，它用来检验我们制作的网页是否符合XHTML的标准。您可以选择用网址效验，也可以上传文件效验。您可以选择文件上传效验，方法如下：
- ❖ 不符合XHTML标准吗？

## 1.5 HTML到XHTML规则

- ❖ 1.XHTML文件的开始要声明DTD.
- ❖ 2.你需要为你的<html>标签添加一个命名空间。  
参照[head](#)和[DTD](#)。
- ❖ 3.所有的标签和标签的属性都必须小写，属性值可以大写。
- ❖ 4.属性值必须用引号括起来。单引号双引号均可。
- ❖ 5.所有的标签都必须被关闭，空标签也不例外。关闭空标签的方法如下：HTML中的<br>要写成<br/>。注意，后面加了一个空格” “和一个反斜杠” /“。
- ❖ 6.如果你使用的是strict.dtd。也就是最严格的XHTML，许多定义外观的属性都将不被允许。如你为图片添加链接的同时想去掉边框。不可以再使用，而是必须通过CSS来实现。
- ❖ 我们推荐您在使用strict.dtd时，舍弃所有的定义外观属性，而完全使用CSS来定义页面外观。

# WEB应用现状

- ❖ 播放视频、音频
- ❖ 进行图形操作，类似“画图”程序、3D
- ❖ 进行用户注册，流畅、容错、语音输入
- ❖ 鼠标拖曳、上传文件
- ❖ 离线浏览

- ❖ 2016年6月，**HTML 5.1**从工作草案变为了候选标准。正如你了解的那样，这是将提案变为标准的第二步，Web的如此发展也将影响我们的日常生活。作为候选标准，W3C认为HTML 5.1已经通过了review并且能够满足工作组的技术需求了。
- ❖ 随着HTML 5.1接近最后阶段，工作组开始关注于未来。于是工作组正式开始研究**HTML 5.2**工作草案，因此，W3C在社区中发布了[HTML 5.2规范](#)来让W3C成员、公众以及其他组织进行review。

# 本讲内容

1

HTML5的来历

2

HTML5的目的

3

HTML5的定义

4

特性和效果

5

目前应用局限



## 二、HTML5的目的

HTML5是新的网络标准（WHATWG 和W3C）。

原则：

- 新特性应该基于 HTML、CSS、DOM 以及 JavaScript。
- 减少对外部插件的需求（比如 Flash）[jobs](#)
- 更优秀的错误处理
- 更多取代脚本的标记
- HTML5 应该独立于设备
- 开发进程应对公众透明

## 二、HTML5的目的

HTML5是新的网络标准（WHATWG 和W3C）。

◆目标在于取代现有的HTML 4.01,XHTML 1.0 and DOM Level 2 HTML标准。

◆希望能够减少浏览器对于需要插件的富互联网应用（plug-in-based rich internet application, RIA），如Adobe Flash，Microsoft Silverlight与Sun JavaFX等的需求。

◆网页游戏

# 本讲内容

1

HTML5的来历

2

HTML5的目的

3

**HTML5的定义**

4

**特性和效果**

5

**目前应用局限**

## 三、定义

- ❖ 官方概念：HTML5草案的前身名为Web Applications 1.0，是HTML4的更新加强版本。它增加了新的**标签**和**属性**，强化了网页的**标准**、**语义化**、**图像表达能力**和**交互效果**。
- ❖ 广义概念：HTML5代表**浏览器端技术**的一个发展阶段。在这个阶段，浏览器呈现技术得到了一个飞跃发展和广泛支持，这些技术包括：HTML5，DOM3，CSS3，JS API，SVG，WebGL（3D）等

# 本讲内容

1

HTML5的来历

2

HTML5的目的

3

HTML5的定义

4

**特性和效果**

5

**目前应用局限**

## 四、特性和效果

- ❖ 1、取消HTML 4标签
- ❖ 2、新增的标签
- ❖ 3、媒体支持
- ❖ 4、画布元素
- ❖ 5、增强的表单
- ❖ 6、CSS3新特性
- ❖ 7、SVG 矢量图形
- ❖ 8、离线应用
- ❖ 9、拖拽
- ❖ 10、其他

## 四、特性和效果

- ❖ 1、**取消**了一些过时的HTML 4标签，其中包括已被CSS取代的纯粹用作显示效果的标签，如<font>和<center>，以及一些透过DOM的网络行为。
- ❖ 被取消的标签列表：<acronym>、<applet>、<basefont>、<big>、<center>、<dir>、<font>、<frame>、<s>、<isindex>、<noframes>、frameset>、<strike>、<tt>、<u>和<xmp>



## 四、特性和效果

2、**新增标签**用来更加细致的描述页面、文档结构，让**文档页面**更加具有语义，更加易读，也可以让**搜索引擎**更好的理解页面的内容和各个部分之间的关系，应用**API**能更容易、**更准确**细微的访问文档对象。



新增的标签列表：

`<article>`、`<section>`、`<aside>`、`<hgroup>`、`<header>`、`<footer>`、`<nav>`、`<time>`、`<mark>`、`<figure>`和`<figcaption>`

## 四、特性和效果

### 3、媒体支持 Video/Audio/webRTC

- ❖ **<video>** 标签定义视频、如电影片段或其他视频流。
- ❖ **<audio>** 标签定义声音，比如音乐或其他音频流。
- ❖ **WebRTC**（Web Real-Time Communication）是应用在视频会议、实时广播、多方会谈、点对点应用程序等的新的协议与API（navigator.getUserMedia 启动用户计算机的摄影机，PeerConnection 进行点对点传输等）HTML 5和简单的Javascript API只要浏览器支持，就可在不安装任何扩展和插件的前提下进行实时音频和视频聊天。Google希望用这个开源工程击败微软的Skype和苹果的Facetime。

[Video播放视频](#)

优酷的HTML5版本

<http://labs.3g.youku.com/ipad/>

```
<video width="320" height="240" controls="controls">  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  Your browser does not support the video tag.
```

```
</video>
```

| 属性                       | 值        | 描述                                                      |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">autoplay</a> | autoplay | 如果出现该属性，则视频在就绪后马上播放。                                    |
| <a href="#">controls</a> | controls | 如果出现该属性，则向用户显示控件，比如播放按钮。                                |
| <a href="#">height</a>   | pixels   | 设置视频播放器的高度。                                             |
| <a href="#">loop</a>     | loop     | 如果出现该属性，则当媒介文件完成播放后再次开始播放。                              |
| <a href="#">preload</a>  | preload  | 如果出现该属性，则视频在页面加载时进行加载，并预备播放。<br>如果使用 "autoplay"，则忽略该属性。 |
| <a href="#">src</a>      | url      | 要播放的视频的 URL。                                            |
| <a href="#">width</a>    | pixels   | 设置视频播放器的宽度。                                             |

## 视频点播直播-优酷HTML5版本



## 视频聊天- Google html5视频聊天功能



## 四、特性和效果-画布元素

### 4、画布元素-Canvas以及WebGL视频加速

**canvas**，HTML5最期待元素之一，可以通过脚本可以任意创建图形，编辑图形，导入图片，导出图片。其中分2D与3D：

- ❖ 2D context API：基本线条、路径、插入图像、像素级操作、文字、阴影、颜色渐变等提供图形绘制功能。
- ❖ 3D context API（WebGL）：WebGL定义了一套API，能够允许在网页中使用类似于Open GL，实际上是一套基于OpenGL ES 2.0的3d图形API。这些API是通过HTML 5的canvas标签来使用的。

[canvas](#)

<http://ie.microsoft.com/testdrive/Graphics/CanvasPinball/>

[paint](#)

❖ 通过 canvas 元素来显示渐变的矩形:

❖ `<script type="text/javascript">`

❖ `var c=document.getElementById("myCanvas");`

❖ `var cxt=c.getContext("2d");`

❖ `var grd=cxt.createLinearGradient(0,0,175,50);`

`grd.addColorStop(0,"#FF0000");`

❖ `grd.addColorStop(1,"#00FF00"); cxt.fillStyle=grd;`

`cxt.fillRect(0,0,175,50); </script>`

❖ `<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #c3c3c3;"> Your browser does not support the canvas element. </canvas>`





❖ `<script type="text/javascript">`

```
var c=document.getElementById("myCanvas");
```

```
var cxt=c.getContext("2d");
```

```
var img=new Image()
```

```
img.src="flower.png"
```

```
cxt.drawImage(img,0,0);
```

```
</script>
```



❖ `<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #c3c3c3;">`

Your browser does not support the canvas element.

```
</canvas>
```

## 四、特性和效果

### 5、增强的表单Form

HTML5的表单定义了十几个新的元素和特性，这些新增元素可以代码更为易用、简洁和高效。这些新的东西包括：

- 1 新元素：Email、Number、Range，color picker等
- 2 新属性：placeholder、pattern、required、autofocus、multiple等特性
- 3 新样式：新的伪类样式，比如:focus,:required,:valid等
- 4 新的输入方式-语音输入： x-webkit-speech可以让标签接受语音并转化为数字



## ❖ 新的input 类型

- color
- email
- date
- month
- week
- time
- datetime
- datetime-local
- number
- range
- search
- tel
- url



- 颜色选择
- 邮件地址校验
- 年月日选择
- 月日选择
- 年周选择
- 时间（小时和分钟）选择
- UTC年月日时间选择
- 本地年月日时间选择
- 数字选择并校验
- 包含在一定范围内的数字值选择，显示为滑动条
- 用于搜索域，比如站点搜索或google搜索等
- 电话校验
- 网址URL校验

## ❖ 新的属性

- required
- autofocus
- pattern
- list
- autocomplete
- Placeholder
- form



- 规定必须在提交之前填写输入域 (即不能为空)
- 规定在页面加载时, 域自动地获得焦点
- 规定用于验证input域的正则表达式
- 规定输入域的 datalist
- 规定 form 或 input 域应该拥有自动完成功能
- 提供一种提示 (hint)
- 规定输入域所属的一个或多个表单

还有:

- formaction - 重写表单的 action 属性
- formenctype - 重写表单的 enctype 属
- formmethod - 重写表单的 method 属性
- formnovalidate - 重写表单的 novalidate 属性
- formtarget - 重写表单的 target 属性

## ❖ 新的标签

- <datalist>
- <keygen>
- <output>
- <meter>
- <progress>



- 定义输入域的选项列表
- 密钥生成器
- 用于不同类型的输出，比如计算或脚本输出
- 定义度量衡
- 定义运行中的进度或进程

### New Attributes

Required:   
*Works in Opera & Chrome*

AutoFocus:   
*Works in Opera, Chrome & Safari*

Placeholder:   
*Works in Chrome & Safari*

Input Pattern:   
*Works in Opera & Chrome*

Multiple Files:    
*Works in Chrome, Safari & Firefox*

List:   
*Works in Opera*

### New Input Types

Email:   
*Works in Opera*

URL:   
*Works in Opera*

Number:   
*Works in Opera*

Range:   
*Works in Opera, Chrome & Safari*

Time:   
*Works in Opera*

Date:   

May

2010

| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17   | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 1   | 2   |
| 18   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 19   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
| 20   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |
| 21   | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| 22   | 31  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |

Today

None

Month:

Week:

Date Time:

form

## 四、特性和效果

### 6、CSS3新特性

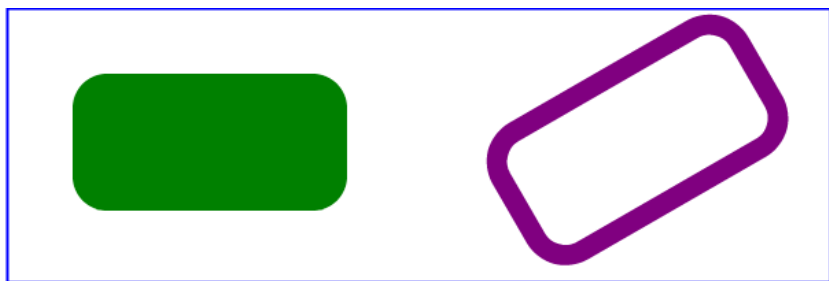
- 选择器
- RGBA和透明度
- 多栏布局：弹性布局（水平布局、垂直布局）
- 多背景图
- Word Wrap
- 文字阴影
- @font-face属性
- 盒阴影：阴影，文本阴影
- 盒模型：多背景，圆角(边框半径)，边框图片
- 2D：旋转，缩放，倾斜，
- 3D：透视，transform 3D，等等
- 媒体查询
- 语音

## 四、特性和效果

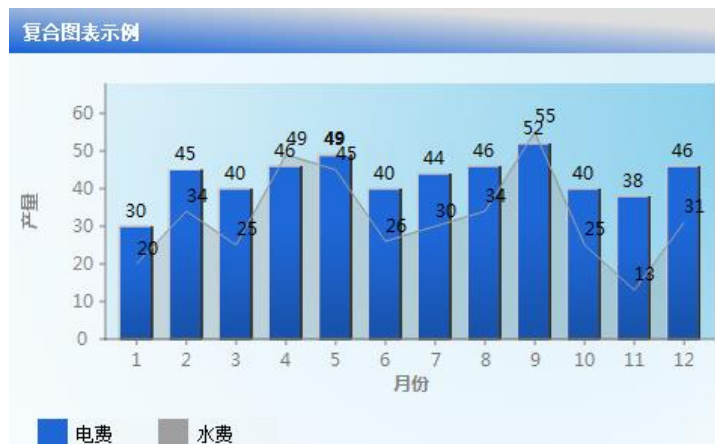
### 7、SVG 矢量图形

- ❖ SVG（Scalable Vector Graphics）：可缩放矢量图形，使用 XML 来描述二维图形和绘图程序的语言。可以在浏览器中构造 矩形、圆形、椭圆、线条、多边形、折线、路径、滤镜效果、渐变效果，和动画等
- ❖ SVG图形格式优点
  - 1. 基于XML
  - 2. 采用文本来描述对象
  - 3. 具有交互性和动态性
  - 4. 完全支持DOM

## 简单的图形元素



## 复合图表





## 四、特性和效果

❖ HTML5的图形机制比较:

❖ 相同点:

- 均是HTML5规范的一部分
- 均能实现图形和动画
- 均可以通过脚本编程控制显示

# 不同点

|           | SVG                | Canvas                                        |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|
| DOM       | 是！                 | 非！最大的区别！<br><b>Everything is pixel</b>        |
| 是否矢量      | 矢量，放大不失真           | 像素操作，放大失真                                     |
| 图形内存模式    | 保留模式               | 即发即弃。直接向它的位图呈现它的图形，然后对所绘制的形状没有任何认知，只会得到最终的位图。 |
| 基本图形种类    | 丰富（线，圆，矩形，多边形，路径等） | 除了矩形，只有路径                                     |
| 原生动画支持    | 支持                 | 不支持。需要js去模拟，即刷屏                               |
| 3D        | 不支持                | 支持                                            |
| 交互        | 支持Dom事件            | 只能用js根据坐标进行编程                                 |
| 可访问性      | 好。Xml结构易于分析        | 差。程序无法感知内容，除非图像识别或专门做canvas内容映射               |
| 最终实现的代码特征 | Svg标签+css，少量依赖js   | 基本上是完全依赖js                                    |

互有所长，均适用不同应用场景：

- **SVG**更适合规则图形的绘制和动画，更好管理。

**典型场景：** 图表，流程图等高保真度矢量文档。

- **Canvas**更适合不规则或涉及像素级的变化场景，更高效。

**典型场景：** 图片编辑和图形数据分析，位图动画，2D游戏，3D虚拟空间等像素操作。

## 四、特性和效果

### 8、离线应用

离线存储使得web应用可以在用户离线的状况下进行访问。

离线存储的两个特性：

- ❖ 1 离线资源缓存
- ❖ 2 本地数据存储 local storage、sessionStorage

离线存储技术显然至少有三个好处：

- ❖ 1 最直接的好处就是用户可以离线访问你的web应用
- ❖ 2 因为文件被缓存在本地使得web页面加载速度提升许多
- ❖ 3 离线应用只加载被修改过的资源，因此大大降低了用户请求对服务器造成的负载压力

## ❖ 需求

- 桌面端：网络稳定、需求少
- 移动端：不稳定、需求大

## ❖ 功能

- **离线资源缓存**：需要一种方式来指明应用程序离线工作时所需的资源文件。这样，浏览器才能在在线状态时，把这些文件缓存到本地。此后，当用户离线访问应用程序时，这些资源文件会自动加载，从而让用户正常使用。**HTML5** 中，通过 **cache manifest** 文件指明需要缓存的资源，并支持自动和手动两种缓存更新方式。
- **在线状态检测**：开发者需要知道浏览器是否在线，这样才能够针对在线或离线的状态，做出对应的处理。在 **HTML5** 中，提供了两种检测当前网络是否在线的方式。
- **本地数据存储**：离线时，需要能够把数据存储到本地，以便在线时同步到服务器上。为了满足不同的存储需求，**HTML5** 提供了 **DOM Storage** 和 **Web SQL Database** 两种存储机制。前者提供了易用的 **key/value** 对存储方式，而后者提供了基本的关系数据库存储功能。

频道缓存, 海报缓存, 减低服务器负载, 提升用户开机体验  
-IPTV Webkit 机顶盒



离线保存桌面和通讯录数据, 定时和服务器同步  
-UC web版



通过提供一个**manifest**文件来定义哪些文件需要被缓存, 哪些需要在离线的时候有折衷方案替代。当用户访问这个页面, 支持的浏览器将会猎取一个**manifest**版本。它将**下载并缓存**所有的涉及到的文件, 并且当**manifest**相对于用户上次的浏览的版本有变化, 它将会再次下载并缓存所有的文件。通常该特性用于创建网页离线版应用程序。

```
<!DOCTYPE html>
<html manifest="docs.manifest">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type"
```



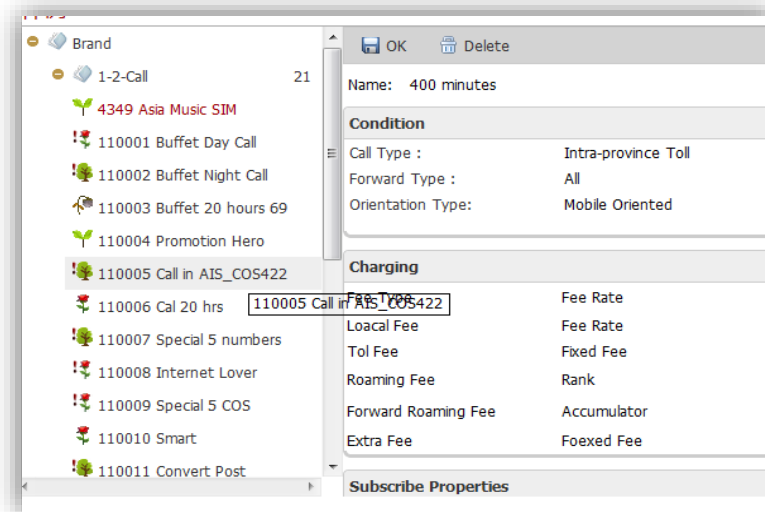
## 四、特性和效果-拖拽

### 9、拖拽

拖放文件实现上传和预览



拖拽操作页面上的UI组件和数据



HTML5为元素新增了用于拖拽的属性`draggable`，这个属性决定了元素是否能被拖拽，或只能选择元素的文本。同时HTML5使用`dataTransfer`接口用来支持拖拽数据存储。三个重要特性：

- `draggable` 属性：就是标签元素要设置`draggable=true`，否则不会有效果，例如：`<div title="拖拽我" draggable="true">列表1</div>`
- `DataTransfer` 对象：拖拽对象用来传递的媒介，使用一般为`Event.dataTransfer`。



## Drag事件:

- ❖ **dragstart**: 要被拖拽的元素开始拖拽时触发, 这个事件对象是被拖拽元素
- ❖ **dragenter**: 拖拽元素进入目标元素时触发, 这个事件对象是目标元素
- ❖ **dragover**: 拖拽某元素在目标元素上移动时触发, 这个事件对象是目标元素
- ❖ **dragleave**: 拖拽某元素离开目标元素时触发, 这个事件对象是目标元素
- ❖ **drop**: 将被拖拽元素放在目标元素内时触发, 这个事件对象是目标元素
- ❖ **dragend**: 在drop之后触发, 就是拖拽完毕时触发, 这个事件对象是被拖拽元素
- ❖ 完成一次成功页面内元素拖拽的行为事件过程应该是: dragstart → dragenter → dragover → drop → dragend

[例子1](#)

[例子2](#)

web workers: 不影响用户主要任务的情况下，浏览器运行多个后台运行程序



Web Sockets: Web和服务器全双工通信，收发信息不再有延迟



Geolocation: 允许Web应用感知位置，显示你地理位置附近的内容



# 本讲内容

1

HTML5的来历

2

HTML5的目的

3

HTML5的定义

4

特性和效果

5

**HTML5 应用**

# 应用

- ❖ 1、HTML5的游戏开发，例如简单的微信小游戏，打飞机等，也有白鹭egret引擎，还有cocos2d-js等等。
- ❖ 2、轻应用、Webapp、微站
- ❖ 网站包括PC端和移动端，响应式网站适配不同的终端。
- ❖ HTML5培训开发移动应用更灵活。采用HTML5技术的轻应用、WebApp相信会更容易被大众所认可，接受。
- ❖ 3、Hybrid App开发
- ❖ Hybrid App是指介于web-app、native-app这两者之间的app,它虽然看上去是一个Native App，但只有一个UI WebView，里面访问的是一个Web App，比如街旁网最开始的应用就是包了个客户端的壳，其实里面是HTML5的网页，后来才推出真正的原生应用。

# 应用

- ❖ 4、基于微信平台的开发，微信开放JSSDK让H5的开发人员可以调用底层功能，实现扫一扫，卡卷，微信支付，等操作
- ❖ 5、HTML5移动营销
- ❖ 游戏化、场景化、跨屏互动，HTML5技术完美的满足了各大广告商心里的梦想，从形式到功用、到传播，只要是你能想到的，没有它做不到的。
- ❖ 6、WebVR让虚拟现实大众化
- ❖ WebVR就是通过HTML5教程来把虚拟现实内容嵌入到web页面中，谷歌、Facebook等巨头都十分欣赏这一功能。
- ❖ 7、动漫、二次元产业
- ❖ HTML5技术的成熟，还将会带来动漫产业的升级，从而为读者们带来更场景化，更真实化的方便体验。

## 五、目前应用局限

- 1) 框架，或者引擎
- 2) 与特定的操作系统整合
- 3) 功能改善和增强
- 4) 开发工具，IDE 等
- 5) 移植、Demo、再造应用等
- 6) 媒体、出版行业

# 响应式布局

- 最新的HTML5技术，会根据屏幕的大小来自动调整页面显示的内容，而无需为每种设备开发一个特定的版本。
- 是Ethan Marcotte在2010年5月份提出的一个概念，简而言之，就是一个网站能够兼容多个终端——而不是为每个终端做一个特定的版本。这个概念是为了解决移动互联网浏览而诞生的。



# 响应式布局

## ❖ 优点:

- ❖ 面对不同分辨率设备灵活性强
- ❖ 能够快捷解决多设备显示适应问题

## ❖ 缺点:

- ❖ 兼容各种设备工作量大，效率低下
- ❖ 代码累赘，会出现隐藏无用的元素，加载时间加长
- ❖ 其实这是一种折中性质的设计解决方案，多方面因素影响而达不到最佳效果
- ❖ 一定程度上改变了网站原有的布局结构，会出现用户混淆的情况

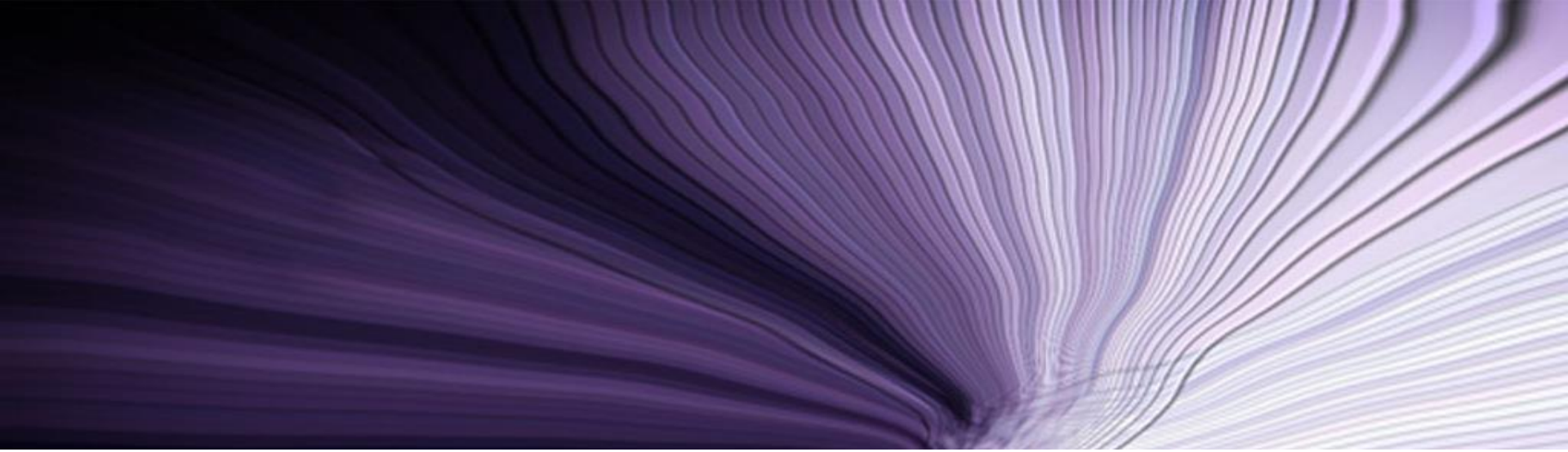
# 响应式布局

## ❖ 1、CSS3中的Media Query（媒介查询）

- ❖ 通过不同的媒介类型和条件定义样式表规则。媒介查询让**CSS**可以更精确作用于不同的媒介类型和同一媒介的不同条件。媒介查询的大部分媒介特性都接受min和max用于表达”大于或等于”和”小于或等于”。如：width会有min-width和max-width媒介查询可以被用在**CSS**中的@media和@import规则上，也可以被用在**HTML**和**XML**中。通过这个标签属性，我们可以很方便的在不同的设备下实现丰富的界面，特别是移动设备，将会运用更加的广泛。

# 步骤

- ❖ 第一步：确定需要兼容的设备类型、屏幕尺寸
- ❖ 第二步：制作线框原型
- ❖ 第三步：测试线框原型
- ❖ 第四步：视觉设计
- ❖ **Bootstrap**



yuchenguo@tongji.edu.com

**The End**